

BAB 36

State di CSS

Umpan Balik Visual, Pseudo-Class, & Interaksi Tanpa JS

Bagian V — Gerak dan Interaksi

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Pertanyaan Pembuka

"Bagaimana sebuah tombol atau kartu memberi tahu pengguna bahwa ia bisa diklik, sedang disentuh, atau sedang nonaktif, dan seberapa jauh kita bisa menciptakan interaksi cerdas murni hanya dengan CSS?"

- Dalam dunia nyata, tombol fisik memiliki kedalaman tekstur dan memberikan rasa klik saat ditekan.
- Di dunia digital, kita menciptakan sensasi taktil itu melalui **State (Keadaan Antarmuka)** menggunakan *CSS Pseudo-Classes*.
- CSS modern bahkan memungkinkan fitur canggih seperti modal dialog dan pemilihan elemen induk (*parent selector*) tanpa JavaScript!



Konsep Inti: Siklus Hidup State Antarmuka

```
[ DEFAULT / REST ] — Keadaan diam netral
├── (Kursor melintas) —> [ :hover ] — Affordance: "Saya bisa diklik"
├── (Navigasi keyboard Tab) —> [ :focus-visible ] — Penanda aksesibilitas
├── (Tombol mouse ditekan) —> [ :active ] — Efek tertekan ke dalam
└── (Sedang tidak berlaku) —> [ :disabled ] — Meredup, tolak interaksi
```

- **Affordance:** Petunjuk visual yang mengisyaratkan fungsi benda kepada manusia.
- **Micro-feedback:** Konfirmasi visual instan bahwa tindakan pengguna telah diterima antarmuka.

💡 Untuk Mata Desainer: Aksesibilitas :focus-visible

Salah satu dosa terbesar desainer web pemula adalah menulis `outline: none;` tanpa pengganti!

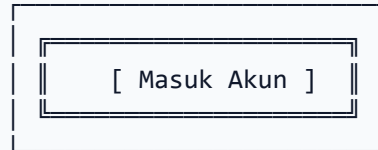
```
/* ❌ SALAH BESAR: Menghilangkan cincin fokus membuat tuna netra / pengguna keyboard tersesat */
button:focus { outline: none; }

/* ✅ BENAR & MODERN: Cincin fokus hanya muncul saat navigasi keyboard (Tab), bukan saat diklik mouse */
button:focus-visible {
  outline: 3px solid #2563eb;
  outline-offset: 2px;
  border-radius: 4px;
}
```

KLIK MOUSE (Bersih, tanpa ring)



NAVIGASI KEYBOARD TAB (Cincin Fokus Tajam)



State Formulir & Seleksi: `:checked` & `:disabled`

Membuat komponen kustom (Toggle Switch, Checkbox Khusus) dengan memanfaatkan `:checked` :

```
/* Mengubah tampilan kartu pilihan saat radio button di dalamnya dicentang */
.opsi-paket:has(input[type="radio"]:checked) {
  border-color: #2563eb;
  background-color: #eff6ff;
  box-shadow: 0 0 0 2px #2563eb;
}

/* Tampilan tombol yang dinonaktifkan */
.btn:disabled {
  opacity: 0.5;
  cursor: not-allowed; /* Kursor tanda larangan */
  pointer-events: none;
}
```

RADIO TIDAK CENTANG

☐ Paket Standar
Rp 99.000 / bln

RADIO TERCENTANG (`:checked` + `:has`)

☒ Paket Pro (Aktif!)
Rp 199.000 / bln

← Border Biru Tebal
+ Background Lembut

Kotak Dialog Murni CSS dengan :target

Elemen dengan ID tertentu dapat diaktifkan ketika URL browser memuat hash jangkar (`#modal-kontak`):

```
<a href="#popup-info" class="btn">Buka Modal</a>

<div id="popup-info" class="modal-backdrop">
  <div class="modal-box">
    <h3>Informasi Pameran</h3>
    <p>Tiket dapat ditukarkan di meja registrasi lantai 1.</p>
    <a href="#" class="btn-close">Tutup [X]</a>
  </div>
</div>
```

```
.modal-backdrop {
  display: none;
}

.modal-backdrop:target {
  display: flex; /* Muncul otomatis saat URL menjadi #popup-info! */
  position: fixed;
  inset: 0;
  background: rgba(0,0,0,0.6);
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

Sang Pengubah Zaman: `:has()` (Parent Selector)

Fitur CSS paling revolusioner: mengubah gaya elemen induk berdasarkan kondisi anak-anaknya!

```
/* 1. Jika di dalam artikel ada gambar, beri jarak padding khusus */
article:has(img) {
  padding-top: 0;
}

/* 2. Jika kartu sedang di-hover, redupkan semua kartu tetangganya! */
.galeri:has(.kartu:hover) .kartu:not(:hover) {
  opacity: 0.4;
  filter: grayscale(0.5);
}

/* 3. Menyorot formulir yang memiliki isian salah */
form:has(:invalid) {
  border-left: 4px solid #ef4444;
}
```



Bedah Kode: Tombol Interaktif dengan State Lengkap

```
<!-- B36-C01: Tombol Aksi Studio Desain -->
<button class="btn-cta">
  <span class="btn-text">Daftar Workshop</span>
  <span class="btn-icon">></span>
</button>
```

```
.btn-cta {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
  padding: 0.875rem 1.75rem;
  background-color: #0f172a;
  color: #ffffff;
  font-weight: 600;
  border: 2px solid transparent;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
}

/* 1. Kursor Melintas (Hover) */
.btn-cta:hover {
  background-color: #1e293b;
  box-shadow: 0 8px 16px -4px rgba(15, 23, 42, 0.25);
}

/* 2. Tombol Ditekan (Active: Efek Pegas) */
.btn-cta:active {
  transform: scale(0.97);
}
```


Bedah Kode: Focus-Visible & State Disabled

```
/* 3. Aksesibilitas Tuts Keyboard (Focus-Visible) */
.btn-cta:focus-visible {
  outline: 3px solid #38bdf8;
  outline-offset: 3px;
}

/* 4. Keadaan Dinonaktifkan (Disabled) */
.btn-cta:disabled {
  background-color: #94a3b8;
  color: #f1f5f9;
  cursor: not-allowed;
  box-shadow: none;
  transform: none;
}
```

[DEFAULT]



(Warna Dasar)

[HOVER]



(Warna Gelap+Bayangan)

[ACTIVE]



(Mengecil 0.97)

[FOCUS-VISIBLE]



(Cincin Biru Terang)

! Jebakan Umum Pemula

1. Menghapus `outline` Fokus Tanpa Desain Pengganti:

- Menghancurkan aksesibilitas situs bagi pengguna disabilitas motorik dan pembaca keyboard.

2. Efek `:hover` yang Terkunci di Layar Sentuh (*Sticky Hover*):

- Di ponsel, sentuhan pertama sering memicu `:hover` yang tidak mau hilang sampai pengguna menyentuh area lain.
- Solusi modern: `@media (hover: hover) { .btn:hover { ... } }`.

3. Mengabaikan State `:active` dan `:disabled`:

- Antarmuka terasa kaku, mati, dan tidak meyakinkan pengguna apakah klik mereka berhasil direpson.

Latihan Studio: Mengorkestrasi Keadaan Antarmuka

Buka pustaka latihan Bab 36 untuk merancang state yang hidup:

- **1. BACA & UBAH (M1 - 10 Menit):**

Buka `B36-L01-state-kartu.html`. Tambahkan umpan balik visual saat kartu di-hover (border menyala terang dan bayangan lembut membesar).

- **2. PERLUAS (M2 - 20 Menit):**

Rancang efek sorot galeri menggunakan `:has()` : saat satu foto di-hover, foto-foto lain di sekitarnya meredup ke abu-abu (`grayscale`).

- **3. CIPTA (M6 - 30 Menit):**

Bangun komponen akordeon FAQ murni CSS menggunakan pasangan `<input type="checkbox">` tersembunyi dan pseudo-class `:checked` untuk membuka/menutup jawaban secara interaktif tanpa JavaScript.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **Pseudo-Class (:)**: Kata kunci selektor yang mendeteksi keadaan dinamis suatu elemen.
- **:hover** & **:active** : Umpan balik kursor melintas dan tekanan klik fisik.
- **:focus-visible** : Cincin fokus cerdas ramah aksesibilitas khusus navigasi papan tuts.
- **:checked** : Deteksi status centang pada elemen input formulir.
- **:target** : Pengaktif gaya berdasarkan jangkar hash URL.
- **:has()** : Selektor induk revolusioner yang memantau kondisi anak-elemen.

💡 **Prinsip Desain**: *"State antarmuka adalah bahasa tubuh sebuah desain web. Tanpa state, antarmuka bisu dan tidak meyakinkan."*